IBM0515 - Matemática Discreta

AC 2 - 2026.2 · Versão B

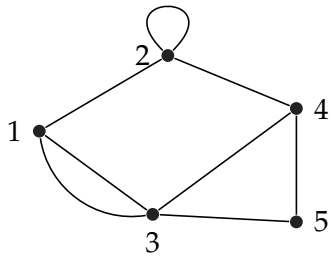
Nome: _____ **Matrícula:** _____

Data: _____ **Nota:** _____

1. (2 pontos) Considere o grafo da figura ao lado.

(a) Escreva a matriz de adjacência do grafo.

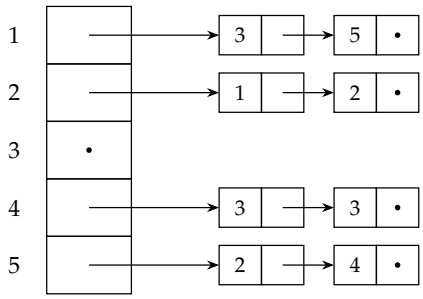
(b) Desenhe a lista de adjacência do grafo.



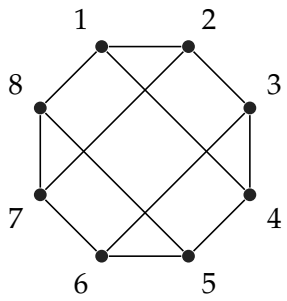
2. (2 pontos) Considere o grafo direcionado representado pela lista de adjacência a seguir.

(a) Desenhe o grafo.

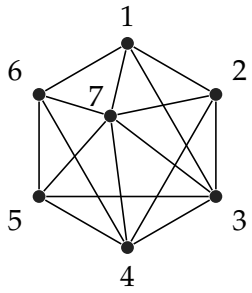
(b) Escreva a matriz de adjacência do grafo.



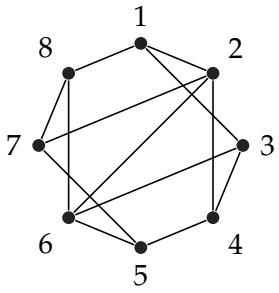
3. (2 pontos) Decida se o grafo a seguir é ou não planar.



4. (2 pontos) Utilizando as consequências da fórmula de Euler para grafos planares (e não o teorema de Kuratowski), prove que cada um dos grafos a seguir é não planar.

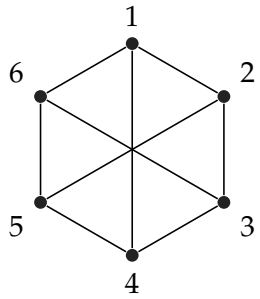


(a)

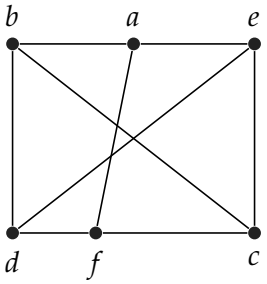


(b)

5. (2 pontos) Decida se os dois grafos a seguir são isomorfos. Se forem, dê uma função que estabelece o isomorfismo; se não forem, explique por quê.



(a)



(b)